

KOMPAKT 3

Zufallsvariablen und Verteilungen

Heute bekommt der Zufall eine Formel. Du lernst diskrete und stetige Zufallsvariablen, Erwartungswert und Varianz, und die sechs Verteilungen, die in der Klausur vorkommen — bis zur Normalverteilung mit Φ -Tabelle. Das ist das Fundament für Schätzen (Tag 4) und Testen (Tag 5).

🕒 ca. 7 Stunden

📄 4 Blöcke · 14 Schritte

🔧 Simulation · 46 Punkte · 60 min

▶ R: d / p / q / r · TR [erklären](#)

Das kannst du heute Abend

- ☐ Du prüfst, ob eine Funktion eine gültige **Wahrscheinlichkeitsfunktion** oder **Dichte** ist, und bestimmst die Konstante c .
- ☐ Du stellst die **Verteilungsfunktion** $F(x)$ auf — als Treppe (diskret) oder per Integral (stetig).
- ☐ Du berechnest $E(X)$ und $\text{Var}(X)$ und wendest die **Rechenregeln** für $aX + b$ und Summen an.
- ☐ Du erkennst, welches **Verteilungsmodell** passt: Bernoulli, Binomial, Poisson, Gleich, Exponential, Normal.
- ☐ Du rechnest Normalverteilungs-Wahrscheinlichkeiten durch **Standardisieren** und die Φ -Tabelle.
- ☐ Du wendest den **zentralen Grenzwertsatz** an und benutzt in R `dbinom`, `ppois`, `pnorm`, `qnorm` ...

Grundlage: Vorlesungen SDS1-V05, V06 und V07 · Tutorien 5–7 · Testat 4 · Probeklausur A3 (c), A6, A8 und Teil B (f)

1

Diskrete ZV

Block A · Schritt 1–4 · 70 min

2

Stetige ZV

Block B · Schritt 5–7 · 80 min

3

Verteilungsmodelle

Block C · Schritt 8–12 · 120 min

R

R-Ecke

Block D · Schritt 13–14 · 35 min

5

Formelblatt

abschreiben · 10 min



Simulation

46 Punkte · 60 min

7

Korrigieren

Punkteschema · 30 min

8

Fehlerheft

jeden Fehler notieren · 10 min

Klausur-Radar · Warum dieser Tag unverzichtbar ist

In der Probeklausur gibt es keine eigene „Verteilungs-Aufgabe“ — aber ohne diesen Tag kannst du drei andere nicht lösen.

Probeklausur A6

Weibull-Dichte → Maximum-Likelihood (Tag 4)

Dichte lesen, $r = 1$ = Exponentialverteilung · Schritt 5, 10

10 P

Probeklausur A8

Gauß-Test: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$ (Tag 5)

Standardisieren und ZGWS · Schritt 11–12

8 P

A3 (c) · A7 · B (f)

Binomial „mindestens einer“ · E-Rechenregeln · `dpois()` -Likelihood
Schritt 4, 8, 9, 13

≈ 13 P

Die drei typischen Fallen heute

< oder ≤ bei diskreten ZV

$P(X < 4) = P(X \leq 3)$, nicht $P(X \leq 4)$.

→ Schritt 2 und 13: immer erst in „≤“ umschreiben.

Dichte ist keine Wahrscheinlichkeit

$f(x) = 1.5$ ist erlaubt, $P(X = x) = 0$.

→ Schritt 5: Wahrscheinlichkeit = Fläche.

$\text{Var}(aX) = a \cdot \text{Var}(X)$

Falsch — das a wird quadriert.

→ Schritt 4: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.

R: Varianz statt Standardabweichung

`pnorm(x, mean, sd)` will σ , nicht σ^2 .

→ Schritt 13: bei $N(500, 9)$ ist `sd = 3`.

1

Was ist eine Zufallsvariable?

V05 · FOLIE 5–8

Das theoretische Gegenstück zum Merkmal

KERN Eine Zufallsvariable X ordnet jedem Ergebnis eines Zufallsexperiments eine **Zahl** zu. Statt Häufigkeiten hat sie **Wahrscheinlichkeiten**.

Deskriptive Statistik (Tag 1)	Wahrscheinlichkeitsrechnung (heute)
Merkmal X	Zufallsvariable X
Merkmalsausprägungen	Träger T = mögliche Werte
relative Häufigkeit f_j	Wahrscheinlichkeit $P(X = x)$ bzw. Dichte $f(x)$
empirische Verteilungsfunktion $\hat{F}$	Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \leq x)$
Mittelwert $\bar{x}$, Varianz S^2	Erwartungswert $E(X)$, Varianz $\text{Var}(X)$

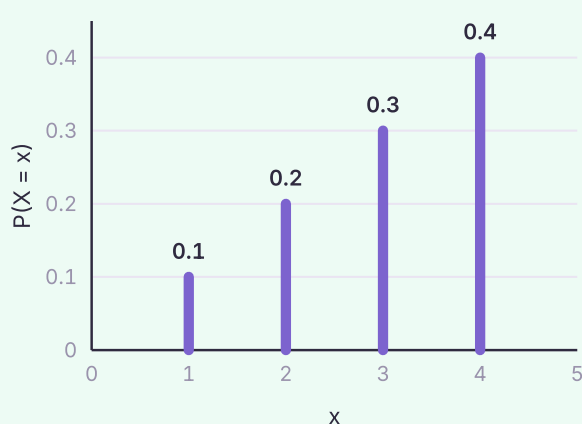
Beispiel: Zwei Würfel werden geworfen. Ω hat 36 Paare. X = Augensumme ordnet z. B. dem Paar (2, 5) die Zahl 7 zu. X ist **diskret** (Träger $\{2, \dots, 12\}$). Eine Wartezeit ist dagegen **stetig**.

KERN $P(X = x_i) = p_i$ mit $p_i \geq 0$ und $\sum p_i = 1$. Die Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \leq x)$ ist eine Treppe — genau wie $\hat{F}$ an Tag 1.

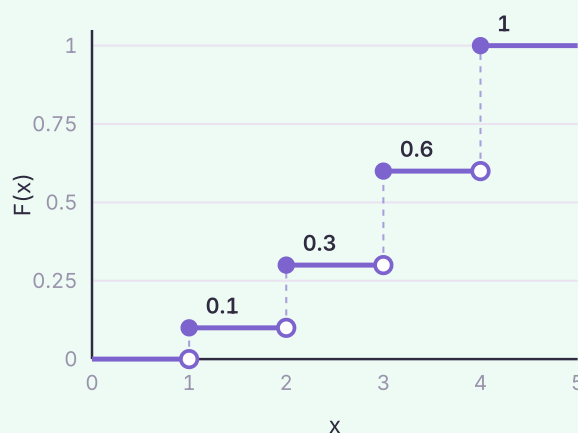
✓ **BEISPIEL (TUTORIUM 6)** · $P(X = x) = \frac{x}{c}$ FÜR $x \in \{1, 2, 3, 4\}$, SONST 0

Konstante bestimmen: Alle Wahrscheinlichkeiten müssen zusammen 1 ergeben:

$$\frac{1}{c} + \frac{2}{c} + \frac{3}{c} + \frac{4}{c} = \frac{10}{c} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = 10$$



Wahrscheinlichkeitsfunktion — Stäbe, keine Flächen.



Verteilungsfunktion — Treppe, Sprung = p_i .

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0.1 & 1 \leq x < 2 \\ 0.3 & 2 \leq x < 3 \\ 0.6 & 3 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

• WAHRSCHEINLICHKEITEN ABLESEN — DISKRET!

$$P(X \leq b) = F(b)$$

$$P(X \leq 2) = 0.3$$

$$P(X < b) = F(\text{nächstkleinerer Wert})$$

$$P(X < 3) = P(X \leq 2) = 0.3$$

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

$$P(X > 2) = 1 - 0.3 = 0.7$$

$$P(X \geq a) = 1 - F(\text{nächstkleinerer Wert})$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 0.9$$

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$P(1 < X \leq 3) = 0.6 - 0.1 = 0.5$$

Kesikli (sayma) değişkende $P(X < 4)$ ile $P(X \leq 4)$ **farklıdır** — aradaki fark tam $P(X = 4)$. Kural: her şeyi " $\leq$ " biçimine çevir. $X < 4 \rightarrow X \leq 3$. $X \geq 2 \rightarrow 1 - P(X \leq 1)$. Tutorium bunu "häufiger Fehler" diye işaretliyor.

3 Erwartungswert und Varianz (diskret)

V06 · FOLIE 4–20

Wie Mittelwert und Varianz — mit Wahrscheinlichkeiten als Gewichten

KERN $E(X) = \sum x P(X = x)$. $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ mit $E(X^2) = \sum x^2 P(X = x)$.

• FORMELN

$$E(X) = \sum_x x \cdot P(X = x) \quad E(g(X)) = \sum_x g(x) P(X = x) \quad \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Gesetz der großen Zahlen: Wiederholt man das Experiment sehr oft, nähert sich der Mittelwert der Ergebnisse $E(X)$.

✓ **WEITER MIT** $P(X = x) = x/10$

x	$P(X = x)$	$x \cdot P$	$x^2 \cdot P$
1	0.1	0.1	0.1
2	0.2	0.4	0.8
3	0.3	0.9	2.7
4	0.4	1.6	6.4
Σ	1	3	10

$$E(X) = 3 \cdot \text{Var}(X) = 10 - 3^2 = 1$$

✓ **BEISPIEL · WÜRFELSPIEL (TUTORIUM 5)**

Einsatz 3 €, Auszahlung = Augenzahl. Gewinn $G = \text{Augenzahl} - 3$, Träger $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, jeweils $\frac{1}{6}$.

$$E(G) = \frac{-2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3}{6} = 0.5 \cdot E(G^2) = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9}{6} = \frac{19}{6} \cdot \text{Var}(G) = \frac{19}{6} - 0.25 = 2.9167$$

▲ $E(G(X)) \neq G(E(X))$

Testat 4 fragt $E(\log X)$. Man muss $\sum \log(x) P(X = x)$ rechnen — **nicht** $\log(E(X))$. Für die Verteilung oben: $E(\log X) = 0.1 \log 1 + 0.2 \log 2 + 0.3 \log 3 + 0.4 \log 4 = 1.0227$, aber $\log 3 = 1.0986$.

4

Rechenregeln für E und Var

A7 · 5 P

Die Werkzeuge für A7 und für alle Tests

KERN Konstanten ziehst du aus E einfach heraus, aus Var **quadriert**. Summen darf man bei E immer, bei Var nur bei **Unabhängigkeit** zerlegen.

• DIE REGELN

$$E(aX + b) = a E(X) + b$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X) \cdot \text{sd}(aX + b) = |a| \text{sd}(X)$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \text{ — immer}$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \text{ — nur unabhängig}$$

$$E(X \cdot Y) = E(X) E(Y) \text{ — nur unabhängig}$$

$$\text{allgemein: } \text{Var}(X + Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

$$E(c) = c \text{ für eine Konstante}$$

$$\text{Var}(c) = 0$$

✓ **BEISPIEL (TUTORIUM 6)** · $Z = 0.5X + Y$, **UNABHÄNGIG**, $E(Z) = 8.5$, $\text{Var}(Y) = 1$

$$E(Z) = 0.5 \cdot 3 + E(Y) = 8.5 \rightarrow E(Y) = 7 \cdot \text{Var}(Z) = 0.5^2 \cdot 1 + 1 = 1.25$$

TR · A7 TIPI SORU İÇİN TAKTİK

İfadeyi toplamlara ayır, her terimde sabitleri dışarı çek, bilinen $E(X_i)$ 'yi yerine koy. $E\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$ (sabit).

Çarpım/bölümde dikkat: $E\left(\frac{1}{X}\right) \neq \frac{1}{E(X)}$ genelde. Tag 4'te A7'yi tam çözeceğiz.

5

Die Dichte

Wahrscheinlichkeit = Fläche

TESTAT 4 · A4–A5

KERN Bei stetigen ZV hat jeder einzelne Wert Wahrscheinlichkeit 0. Wahrscheinlichkeiten sind **Flächen** unter der Dichte f : $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.

• **EINE GÜLTIGE DICHT BRAUCHT GENAU ZWEI DINGE (TESTAT 4, A4)**

- $f(x) \geq 0$ für alle x
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

Nicht nötig: $f(x) \leq 1$ (Werte über 1 sind erlaubt!), Stetigkeit oder Monotonie. Und $P(X = x) = 0 \neq f(x)$. Deshalb ist bei stetigen ZV $P(X < b) = P(X \leq b)$.

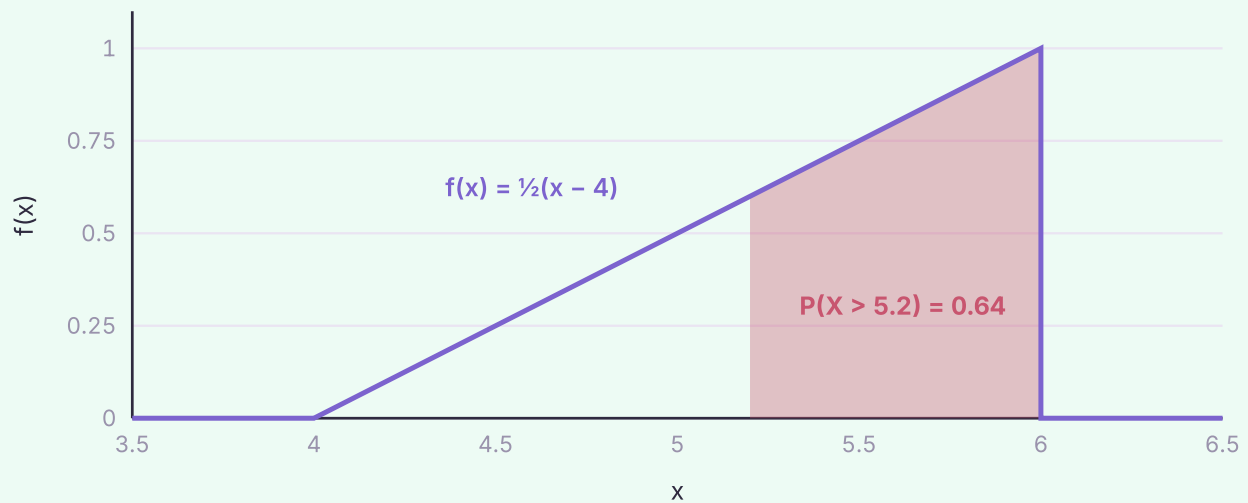
✓ **BEISPIEL (TESTAT 4)** • $F(X) = C(X - 2)$ FÜR $2 \leq X \leq 3$, SONST 0

$$\int_2^3 c(x - 2) dx = c \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^3 = c((4.5 - 6) - (2 - 4)) = c \cdot 0.5 \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = 2$$

Und $c = 2 > 0$, also ist $f \geq 0$ auf $[2, 3]$ ✓. Beachte: $f(3) = 2 > 1$ — trotzdem gültig.

KERN $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$. Danach: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$. Ein Quantil q_α löst $F(q_\alpha) = \alpha$.

✓ **BEISPIEL (TUTORIUM 6)** · $F(X) = \frac{1}{2}(X - 4)$ FÜR $4 \leq X \leq 6$



Verteilungsfunktion (Integrationsvariable t , obere Grenze x):

$$F(x) = \int_4^x \frac{1}{2}(t - 4) dt = \left[\frac{t^2}{4} - 2t \right]_4^x = \frac{x^2}{4} - 2x + 4 \quad (4 \leq x \leq 6)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 4 \\ \frac{1}{4}x^2 - 2x + 4 & 4 \leq x \leq 6 \\ 1 & x > 6 \end{cases}$$

- $P(X > 5.2) = 1 - F(5.2) = 1 - (6.76 - 10.4 + 4) = 1 - 0.36 = 0.64$
- $P(X < 5.1) = F(5.1) = 6.5025 - 10.2 + 4 = 0.3025$
- $P(4.5 < X < 5.5) = F(5.5) - F(4.5) = 0.5625 - 0.0625 = 0.5$
- **Median:** $\frac{1}{4}q^2 - 2q + 4 = 0.5 \rightarrow q^2 - 8q + 14 = 0 \rightarrow q = 4 + \sqrt{2} = 5.4142$ (die andere Lösung $4 - \sqrt{2}$ liegt nicht in $[4, 6]$)

▲ DREI PUNKTEVERLUSTE BEI $F(X)$

- Nur den mittleren Teil angeben — die Fälle $x < 4$ ($F = 0$) und $x > 6$ ($F = 1$) gehören dazu.
- Die untere Grenze vergessen: $\left[\frac{t^2}{4} - 2t\right]_4^x$ liefert das +4.
- Probe vergessen: $F(6)$ muss 1 sein: $9 - 12 + 4 = 1$ ✓

7

Erwartungswert und Varianz (stetig)

Summe wird Integral

V06 · FOLIE 4-20

KERN $E(X) = \int x f(x) dx$, $E(X^2) = \int x^2 f(x) dx$, $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. Symmetrische Dichte um $a \rightarrow E(X) = a$.

✓ **WEITER MIT** $F(X) = \frac{1}{2}(X - 4)$

$$E(X) = \int_4^6 x \cdot \frac{1}{2}(x - 4) dx = \left[\frac{x^3}{6} - x^2 \right]_4^6 = (36 - 36) - \left(\frac{64}{6} - 16 \right) = \frac{16}{3} = 5.3333$$

$$E(X^2) = \int_4^6 x^2 \cdot \frac{1}{2}(x - 4) dx = \left[\frac{x^4}{8} - \frac{2x^3}{3} \right]_4^6 = 18 - (-10.6667) = 28.6667$$

$$\rightarrow \text{Var}(X) = 28.6667 - 5.3333^2 = 28.6667 - 28.4444 = 0.2222$$

TR · INTEGRAL ADIMLARI

1. çarp

$$x \cdot f(x) \text{'i aç: } \frac{1}{2}x^2 - 2x$$

2. integral al

$$x^n \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

3. sınırlar

üst sınırı koy – alt sınırı koy. **Alt sınırı unutma!**

4. varyans

önce $E(X^2)$, sonra $-(E(X))^2$. Varyans **negatif çıkamaz** — çıkarsa hata var.

◆ WELCHES MODELL PASST? — DIE ENTSCHEIDUNGSTABELLE

Situation	Modell	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
ein Versuch, Erfolg ja/nein (Münze, „Lehrstuhl stößt an“)	Bernoulli $Be(\pi)$	π	$\pi(1 - \pi)$
Anzahl Erfolge in n unabhängigen Versuchen (mit Zurücklegen)	Binomial $B(n, \pi)$	$n\pi$	$n\pi(1 - \pi)$
Anzahl Ereignisse in einem Zeitraum, ohne Obergrenze (Tore, Anrufe, Schäden)	Poisson $Po(\lambda)$	λ	λ
jeder Wert in $[a, b]$ gleich wahrscheinlich	Gleich $U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Wartezeit / Dauer bis zum nächsten Ereignis	Exponential $Exp(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
symmetrische Glocke, Messwerte, Mittelwerte (ZGWS)	Normal $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2

8

Bernoulli und Binomial

Zählen von Erfolgen

A3 (C) · TESTAT 4 · A2

KERN $X \sim B(n, \pi)$: $P(X = x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$. Voraussetzung: n **unabhängige** Versuche mit **gleicher** Erfolgswahrscheinlichkeit π .

• FORMELN

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n \quad \binom{n}{x} = \frac{n!}{x! (n-x)!}$$

$X = X_1 + \dots + X_n$ mit $X_i \sim Be(\pi)$ unabhängig $\rightarrow E(X) = n\pi$, $\text{Var}(X) = n\pi(1 - \pi)$.

✓ BEISPIEL (TUTORIUM 7) · WÜRFELSUMME DURCH 4 TEILBAR

Zwei Würfel: Summen 4, 8, 12 $\rightarrow 3 + 5 + 1 = 9$ von 36 Paaren $\rightarrow \pi = 0.25$. 10 Würfe: $Y \sim B(10, 0.25)$, $E(Y) = 2.5$, $\text{Var}(Y) = 1.875$.

- $P(Y = 1) = \binom{10}{1} 0.25^1 0.75^9 = 10 \cdot 0.25 \cdot 0.0751 = 0.188$
- $P(Y = 2) = \binom{10}{2} 0.25^2 0.75^8 = 45 \cdot 0.0625 \cdot 0.1001 = 0.282$
- $P(Y \leq 2) = 0.0563 + 0.1877 + 0.2816 = 0.526$

KERN $X \sim Po(\lambda): P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, x = 0, 1, 2, \dots$ Besonderheit: $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$.

✓ **BEISPIEL (TUTORIUM 7) · TORE PRO SPIEL, $X \sim PO(2)$**

- $P(X = 3) = \frac{2^3}{3!} e^{-2} = \frac{8}{6} \cdot 0.1353 = 0.180$
- $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-2}(1 + 2) = 1 - 0.4060 = 0.594$
- $Z = 2X + 4: E(Z) = 8, \text{Var}(Z) = 4 \cdot 2 = 8. V = 2X + 1: E(V) = 5 \neq \text{Var}(V) = 8 \rightarrow V$ ist **nicht** poissonverteilt.

▲ **PROBEKLAUSUR TEIL B (F)**

„Nehmen Sie an, $X \sim Po(\lambda)$ mit $\lambda = 20$... individuelle Likelihoods“ — das ist einfach $P(X = x_i)$ für jede Beobachtung, in R `dpois(x, 20)`. Das Produkt aller Werte ist die Likelihood (Tag 4).

KERN Exponential: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, also $P(X > x) = e^{-\lambda x}$ und $E(X) = 1/\lambda$. Aus „im Mittel 3 Stunden“ folgt $\lambda = 1/3$.

• **GLEICHVERTEILUNG** $U(A, B)$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$$

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}$$

$$E = \frac{a+b}{2} \cdot \text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

• **EXPONENTIAL** $EXP(\lambda)$

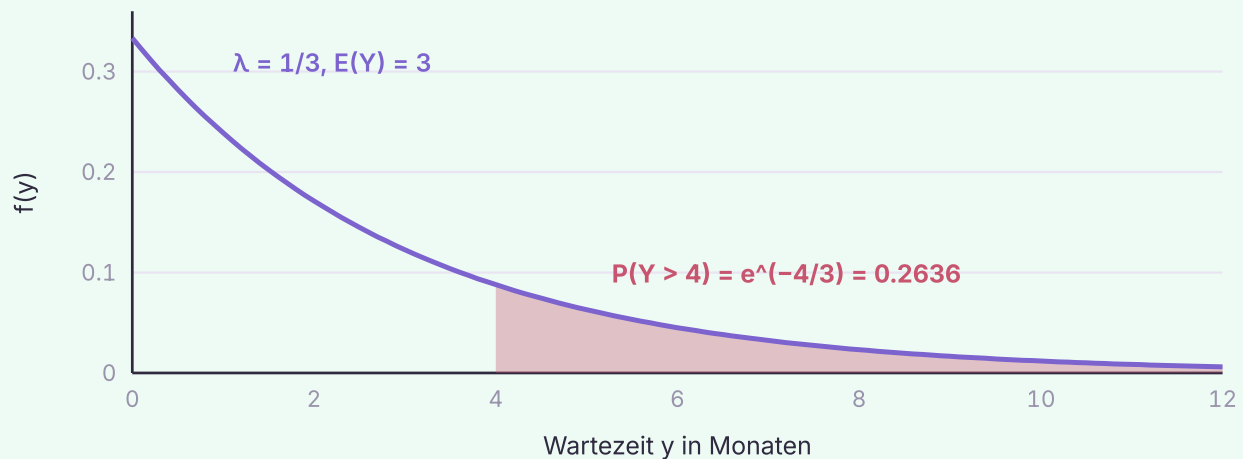
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$E = \frac{1}{\lambda} \cdot \text{Var} = \frac{1}{\lambda^2}$$

✓ BEISPIEL (TUTORIUM 7) · ZEIT ZWISCHEN ZWEI GEWITTERN, IM MITTEL 3 MONATE

$$E(Y) = 3 = \frac{1}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{1}{3}, \text{Var}(Y) = 9. P(Y > 4) = e^{-4/3} = 0.2636.$$



Testat 4: Fuchs jagt im Mittel 3 Stunden $\rightarrow P(X > 10) = e^{-10/3} = 0.0357$.

• WEIBULL-VERTEILUNG (PROBEKLAUSUR A6)

$$f(x; \lambda, r) = r\lambda(\lambda x)^{r-1} \exp(-(\lambda x)^r) \quad F(x) = 1 - \exp(-(\lambda x)^r)$$

Mit $r = 1$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ — das ist genau die **Exponentialverteilung**. Genau das nutzt A6: „Nehmen Sie an, dass $r = 1$.“

▲ DICHTEWERTE ADDIEREN IST FALSCH (TUTORIUM 7, A3 H)

`sum(dexp(1:6, 1/3))` = 0.729 ist **keine** Wahrscheinlichkeit. Richtig: $P(1 < Y < 6) = F(6) - F(1) = \text{pexp}(6, 1/3) - \text{pexp}(1, 1/3) = 0.581$.

Jede Normalverteilung mit einer einzigen Tabelle

KERN $X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \rightarrow P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$. Negative z : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

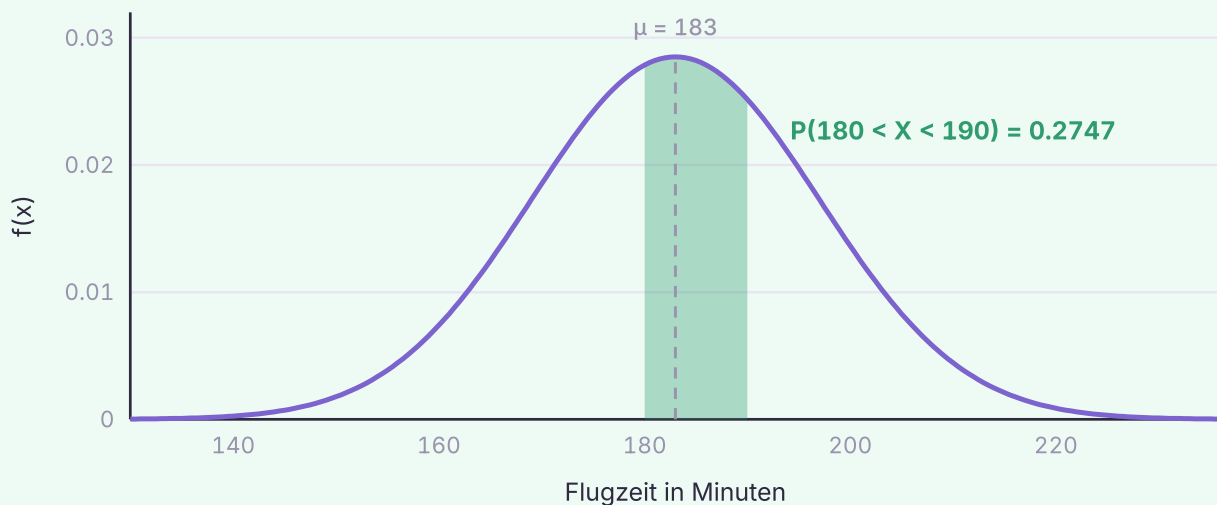
• DAS REZEPT

- 1 μ und σ aufschreiben — Achtung: $N(500, 9)$ heißt $\sigma^2 = 9$, also $\sigma = 3$.
- 2 Standardisieren: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$, auf **zwei** Nachkommastellen runden (Tabelle).
- 3 $\Phi(z)$ in der Tabelle ablesen (Anhang). Für $z < 0$: $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$.
- 4 $P(X > x) = 1 - \Phi(z)$ · $P(a < X < b) = \Phi(z_b) - \Phi(z_a)$

Quantile rückwärts: $q_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$ mit $z_{0.9} = 1.28$, $z_{0.95} = 1.64$, $z_{0.975} = 1.96$, $z_{0.99} = 2.33$ (Vorlesungstabelle). Symmetrie: $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$.

✓ VORLESUNGSBEISPIEL · FLUGZEIT $X \sim N(183, 14^2)$

$$P(180 < X < 190) = \Phi\left(\frac{190 - 183}{14}\right) - \Phi\left(\frac{180 - 183}{14}\right) = \Phi(0.5) - \Phi(-0.21) = 0.6915 - (1 - 0.5832) = 0.2747$$

✓ BEISPIEL (TESTAT 4) · MEHLPACKUNGEN $X \sim N(500, 9)$, ALSO $\Sigma = 3$

- $P(X > 500) = 1 - \Phi(0) = 0.5$ (Symmetrie)
- $P(X \geq 505) = 1 - \Phi\left(\frac{5}{3}\right) = 1 - \Phi(1.67) = 1 - 0.9525 = 0.0475$
- $P(496 \leq X \leq 502) = \Phi(0.67) - \Phi(-1.33) = 0.7486 - (1 - 0.9082) = 0.6568$

• TRANSFORMATIONEN UND SUMMEN

$Y = aX + b \rightarrow Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ · X, Y unabhängig normal $\rightarrow X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$.

Beispiel: 10 Packungen à $N(500, 16)$ unabhängig $\rightarrow$ Summe $S \sim N(5000, 160)$, $\sigma_S = \sqrt{160} = 12.6491$ — **nicht** $10 \cdot 4$!

TR · Φ TABLOSU NASIL OKUNUR

$$z = 1.67$$

Satır **1.6**, sütun **0.07** $\rightarrow 0.9525$

$$z = -1.33$$

Tabloda negatif yok: $\Phi(-1.33) = 1 - \Phi(1.33) = 1 - 0.9082$

"büyüktür"

$P(X > x) = 1 - \Phi(z)$. Sürekli dağılımda $>$ ile $\geq$ aynı.

$$N(\mu, \sigma^2)$$

İkinci sayı **varyans**! Standartlaştırırken **karekökünü** al.

12 Zentraler Grenzwertsatz und uiv

Warum die Normalverteilung überall auftaucht

A8 · TESTAT 4 · A7

KERN Sind $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilt (uiv/iid) mit $E = \mu$ und $\text{Var} = \sigma^2$, dann ist $\bar{X}$ für großes n ungefähr $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ — egal welche Verteilung die X_i haben.

• DIE ZWEI FORMEN

$$\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \overset{a}{\sim} N(0, 1)$$

Die zweite Form ist genau die Prüfgröße des Gauß-Tests in A8: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$. Ohne ZGWS gilt schon exakt: $E(\bar{X}) = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (Rechenregeln aus Schritt 4).

✓ **BEISPIEL** · $N = 100$, $M = 4$, $\Sigma^2 = 3$

$\bar{X} \overset{a}{\sim} N(4, 0.03)$, $\text{sd}(\bar{X}) = \sqrt{0.03} = 0.1732$. $P(\bar{X} < 4.3) = \Phi\left(\frac{0.3}{0.1732}\right) = \Phi(1.73) = 0.9582$. Und $P(\bar{X} < 4) = \Phi(0) = 0.5$ (Testat 4).

13

Die d/p/q/r-Familie

Vier Buchstaben, jede Verteilung

TEIL B · TESTAT 4

► R · BINOMIAL, POISSON, EXPONENTIAL, NORMAL

```
dbinom(7, size = 10, prob = 0.25)      # P(Y = 7)
pbinom(3, 10, 0.25)                    # P(Y ≤ 3) = P(Y < 4)
1 - pbinom(5, 10, 0.25)                 # P(Y > 5)
pbinom(5, 10, 0.25) - pbinom(2, 10, 0.25) # P(2 < Y < 6) = P(Y ≤ 5) - P(Y ≤ 2)

dpois(3, lambda = 2)                   # P(X = 3)
1 - ppois(1, 2)                        # P(X ≥ 2)

1 - pexp(4, rate = 1/3)                 # P(Y > 4)
pnorm(502, mean = 500, sd = 3) - pnorm(496, 500, 3)
pnorm((502 - 500) / 3) - pnorm((496 - 500) / 3) # standardisiert, gleich
qnorm(0.95)                             # z_0.95 = 1.645
rnorm(50, mean = 175, sd = 9.5)         # 50 Zufallszahlen
rbinom(10000, size = 5, prob = 0.25)    # Testat 4, Aufgabe 2
```

TR · HARF = GÖREV

d...

density: kesikli → $P(X = x)$; sürekli → yoğunluk $f(x)$ (**olasılık değil!**)

p...

probability: $F(x) = P(X \leq x)$. "büyüktür" için `1 - p...`

q...

quantile: F' 'nin tersi. `qnorm(0.95)` = 1.645

r...

random: rastgele sayı üretir (simülasyon).`pnorm(x, mean, sd)`Üçüncü argüman **standart sapma**. $N(500, 9) \rightarrow$ `sd = 3`.`ppois(1, 2)` $P(X \leq 1)$. Kesiklide $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) \rightarrow$ `1 - ppois(1, 2)`.

Testat 4 çoktan seçmeli: $P(Y > 2)$ için doğru olanlar `1 - ppois(2, 2)` **ve** `1 - dpois(0, 2) - dpois(1, 2) - dpois(2, 2)`. İkisi de doğru!

► R · HISTOGRAMM MIT DICHTEKURVE · WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION · EIGENE FUNKTION

```

hist(y, freq = FALSE, main = "Zeit zwischen Gewittern", xlab = "Monate")
curve(dexp(x, 1/3), add = TRUE, col = "blue", lwd = 2) # Dichte darüber

Tx <- -2:3; Px <- rep(1/6, 6)
plot(Tx, Px, type = "h", xlab = "Gewinn", ylab = "P(X = x)") # Stabdiagramm

predict_thunder <- function(y, lambda) { # P(Y > y) für Exp(lambda)
  res <- 1 - pexp(y, lambda)
  return(res)
}
predict_thunder(6, 1/3) # 0.135

```

TR · FONKSIYON YAZMAK

```
isim <- function(a, b) { }
```

Yeni fonksiyon tanımlar. Parantez içi = girdiler (argümanlar).

```
{ ... }
```

Gövde: yapılacak hesap.

```
return(res)
```

Sonucu dışarı verir.

```
curve(..., add = TRUE)
```

Eğriyi **mevcut** grafiğin üstüne çizer.

```
type = "h"
```

Dikey çubuklar — kesikli olasılık fonksiyonu için.

Formelblatt Tag 3 · Vorlage für dein A4-Blatt

Diskret

$$p_i \geq 0, \sum p_i = 1 \cdot E = \sum x p \cdot E(X^2) = \sum x^2 p$$

Stetig

$$f \geq 0, \int f = 1 \cdot F(x) = \int_{-\infty}^x f \cdot E = \int x f$$

Varianz und Regeln

$$\text{Var} = E(X^2) - E(X)^2 \cdot E(aX + b) = aE(X) + b \cdot \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X) \cdot \text{Var}(X + Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y$$

nur unabhängig $\cdot E(g(X)) \neq g(E(X))$

Diskret: < und ≤

$$P(X < k) = F(k-1) \cdot P(X \geq k) = 1 - F(k-1) \cdot P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) \cdot \text{stetig: egal}$$

Binomial

$$\binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x} \cdot E = n\pi \cdot \text{Var} = n\pi(1-\pi)$$

Poisson

$$\frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \cdot E = \text{Var} = \lambda$$

Exponential

$$F = 1 - e^{-\lambda x} \cdot E = 1/\lambda \cdot \text{Var} = 1/\lambda^2$$

Gleich

$$F = \frac{x-a}{b-a} \cdot E = \frac{a+b}{2} \cdot \text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Normal

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \cdot \Phi(-z) = 1 - \Phi(z) \cdot q_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha \cdot z_{0.95} = 1.64, z_{0.975} = 1.96 \cdot aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

ZGWS

$$\bar{X} \overset{a}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n) \cdot \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \overset{a}{\sim} N(0, 1)$$

Weibull

$$F = 1 - e^{-(\lambda x)^r}, r = 1 = \text{Exponential}$$

R

$$\text{dbinom}(x, n, p) \cdot \text{pbinom} \cdot \text{dpois}(x, \text{lambda}) \cdot \text{ppois} \cdot \text{pexp}(x, \text{rate}) \cdot \text{pnorm}(x, \text{mean}, \text{sd}) \cdot \text{qnorm}(p) \cdot \text{rnorm}(n, \text{mean}, \text{sd}) \cdot \text{">": } 1 - p...$$

Klausur-Simulation Tag 3

5 Aufgaben · 46 Punkte · 60 Minuten · Taschenrechner · Φ -Tabelle im Anhang · kein Skript.

Klausurregeln: Dezimalpunkt · Zwischenergebnisse auf **vier**, Endergebnisse auf **drei** Nachkommastellen · vollständiger Lösungsweg.

Bei jeder Wahrscheinlichkeit zuerst: Welche Verteilung? Welche Parameter? Diskret oder stetig (< oder $\leq$)?

Aufgabe 1 Eine diskrete Zufallsvariable (10 Punkte)

Die Anzahl X der Mensabesuche einer Studentin pro Woche hat die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = x) = c(5 - x)$ für $x \in \{1, 2, 3, 4\}$ und 0 sonst.

- (a) Bestimmen Sie c . (1P)
- (b) Geben Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ vollständig an. (3P)
- (c) Berechnen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$. (3P)
- (d) Pro Besuch spart sie 2 € gegenüber dem Selbstkochen, hat aber 3 € Fixkosten für die Mensakarte: $Y = 2X - 3$. Berechnen Sie $E(Y)$ und $\text{Var}(Y)$. (2P)
- (e) Berechnen Sie $P(X \geq 2)$. (1P)

a

b

c

d

e

Aufgabe 2 Eine stetige Zufallsvariable (11 Punkte)

Die Bearbeitungszeit X (in Stunden) eines Übungsblatts hat die Dichte $f(x) = cx(2-x)$ für $0 \leq x \leq 2$ und 0 sonst.

- (a) Bestimmen Sie c so, dass f eine Dichte ist, und nennen Sie die zweite Bedingung, die erfüllt sein muss. (2P)
- (b) Leiten Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ her. (3P)
- (c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blatt länger als 1.5 Stunden dauert? (2P)
- (d) Bestimmen Sie $E(X)$ ohne Integral und begründen Sie. (1P)
- (e) Berechnen Sie $\text{Var}(X)$. (3P)

a

b

c

d

e

Aufgabe 3 Die Hotline (12 Punkte)

Bei der Studierenden-Hotline gehen im Mittel 3 Anrufe pro 10 Minuten ein.

- (a) Welche Verteilung eignet sich für $X = \text{„Anzahl der Anrufe in 10 Minuten“}$? Mit Parameter. (1P)
- (b) Berechnen Sie per Hand $P(X = 2)$. (2P)
- (c) Berechnen Sie per Hand die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei Anrufe. (2P)
- (d) Die Zeit T (in Minuten) bis zum nächsten Anruf ist exponentialverteilt mit $\lambda = 0.3$. Wie groß ist $P(T > 5)$? (2P)
- (e) Welcher R-Befehl berechnet $P(X > 2)$? (1) `ppois(2, 3)` (2) `1 - ppois(2, 3)` (3) `1 - dpois(2, 3)` (4) `1 - ppois(3, 3)` (2P)
- (f) Von 50 Anrufenden ist jede Person unabhängig mit Wahrscheinlichkeit 0.1 unzufrieden. Geben Sie Verteilung, Erwartungswert und Varianz der Anzahl Unzufriedener an und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für höchstens einen Unzufriedenen. (3P)

a

b

c

d

e

f

Aufgabe 4 Kaffeepackungen (9 Punkte)

Das Gewicht X einer Kaffeepackung (in g) sei $N(500, 16)$ -verteilt. Nutzen Sie die Φ -Tabelle.

(a) $P(X < 506)$ (2P) · (b) $P(494 < X < 502)$ (2P) · (c) Welches Gewicht wird nur von 5 % der Packungen überschritten? (2P)

(d) Ein Karton enthält 10 unabhängige Packungen. Wie ist das Gesamtgewicht S verteilt, und wie groß ist $P(S > 5010)$? (3P)

a**b****c****d****Aufgabe 5 Zentraler Grenzwertsatz (4 Punkte)**

$X_1, \dots, X_{100}$ seien i.i.d. mit $E(X_i) = 4$ und $\text{Var}(X_i) = 9$ (Verteilung unbekannt).

(a) Berechnen Sie $E(\bar{X})$ und $\text{Var}(\bar{X})$ und geben Sie die approximative Verteilung von $\bar{X}$ an. (2P)

(b) Berechnen Sie näherungsweise $P(\bar{X} > 4.45)$. (2P)

a**b**

■ ANHANG · TABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG $\Phi(z)$ · ZEILE = ERSTE, SPALTE = ZWEITE
NACHKOMMASTELLE

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

Für negative z : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Quantile: $z_{0.9} = 1.28$, $z_{0.95} = 1.64$ (genauer 1.645), $z_{0.975} = 1.96$, $z_{0.99} = 2.33$.

Lösungen mit Punkteschema

Vergleiche Schritt für Schritt. Bei Integralen gibt es Teilpunkte für den richtigen Ansatz, auch wenn das Ergebnis falsch ist.

Aufgabe 1 · 10 Punkte

(a) $c(4 + 3 + 2 + 1) = 10c = 1 \rightarrow c = 0.1$ (1P). Also $P(X = 1) = 0.4$, $P(X = 2) = 0.3$, $P(X = 3) = 0.2$, $P(X = 4) = 0.1$.

(b)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0.4 & 1 \leq x < 2 \\ 0.7 & 2 \leq x < 3 \\ 0.9 & 3 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

(3P: innere Stufen 2P, Ränder 0 und 1 mit richtigen Grenzen 1P)

(c) $E(X) = 0.4 + 0.6 + 0.6 + 0.4 = 2$ (1P) · $E(X^2) = 0.4 + 1.2 + 1.8 + 1.6 = 5$ (1P) · $\text{Var}(X) = 5 - 4 = 1$ (1P)

(d) $E(Y) = 2 \cdot 2 - 3 = 1$ · $\text{Var}(Y) = 2^2 \cdot 1 = 4$ (je 1P) — die -3 fällt bei der Varianz weg.

(e) $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.4 = 0.6$ (1P)

Aufgabe 2 · 11 Punkte

(a) $\int_0^2 c(2x - x^2) dx = c \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = c \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{4}{3}c \stackrel{!}{=} 1 \rightarrow c = 0.75$ (1P). Zweite Bedingung: $f(x) \geq 0$ für alle x — erfüllt, da $x(2 - x) \geq 0$ auf $[0, 2]$ und $c > 0$. (1P)

(b) $F(x) = \int_0^x 0.75(2t - t^2) dt = 0.75 \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) = 0.75x^2 - 0.25x^3$ für $0 \leq x \leq 2$ (2P); $F = 0$ für $x < 0$, $F = 1$ für $x > 2$ (1P). Probe: $F(2) = 3 - 2 = 1$ ✓

(c) $P(X > 1.5) = 1 - F(1.5) = 1 - (0.75 \cdot 2.25 - 0.25 \cdot 3.375) = 1 - (1.6875 - 0.84375) = 0.156$ (0.15625) (2P)

(d) Die Dichte ist symmetrisch um $x = 1$ ($f(1 + h) = f(1 - h)$) $\rightarrow E(X) = 1$ (1P)

(e) $E(X^2) = \int_0^2 x^2 \cdot 0.75(2x - x^2) dx = 0.75 \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = 0.75(8 - 6.4) = 1.2$ (2P) · $\text{Var}(X) = 1.2 - 1^2 = 0.2$ (1P)

Aufgabe 3 · 12 Punkte

(a) Anzahl von Ereignissen in einem Zeitraum ohne Obergrenze $\rightarrow X \sim Po(3)$ (1P)

(b) $P(X = 2) = \frac{3^2}{2!} e^{-3} = 4.5 \cdot 0.0498 = \mathbf{0.224}$ (2P)

(c) $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-3}(1 + 3) = 1 - 0.1991 = \mathbf{0.801}$ (2P)

(d) $P(T > 5) = 1 - F(5) = e^{-0.3 \cdot 5} = e^{-1.5} = \mathbf{0.223}$ (2P)

(e) (2): $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$ (2P). (3) wäre $1 - P(X = 2)$, (4) wäre $P(X > 3)$.

(f) $Y \sim B(50, 0.1)$ (1P) · $E(Y) = 5$, $\text{Var}(Y) = 4.5$ (1P) · $P(Y \leq 1) = 0.9^{50} + 50 \cdot 0.1 \cdot 0.9^{49} = 0.0052 + 0.0286 = \mathbf{0.034}$ (1P)

Aufgabe 4 · 9 Punkte

$N(500, 16) \rightarrow \sigma = 4!$

(a) $P(X < 506) = \Phi\left(\frac{506 - 500}{4}\right) = \Phi(1.5) = \mathbf{0.933}$ (0.9332) (2P)

(b) $\Phi(0.5) - \Phi(-1.5) = 0.6915 - (1 - 0.9332) = 0.6915 - 0.0668 = \mathbf{0.625}$ (0.6247) (2P)

(c) Gesucht $q_{0.95} = \mu + \sigma z_{0.95} = 500 + 4 \cdot 1.64 = \mathbf{506.56}$ g (mit 1.645: 506.58) (2P)

(d) $S \sim N(10 \cdot 500, 10 \cdot 16) = N(5000, 160)$ (1P), $\sigma_S = \sqrt{160} = 12.6491$ (1P)

$P(S > 5010) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{12.6491}\right) = 1 - \Phi(0.79) = 1 - 0.7852 = \mathbf{0.215}$ (1P)

Aufgabe 5 · 4 Punkte

(a) $E(\bar{X}) = 4$, $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{9}{100} = 0.09 \rightarrow \bar{X} \stackrel{a}{\sim} N(4, 0.09)$ (2P)

(b) $P(\bar{X} > 4.45) = 1 - \Phi\left(\frac{4.45 - 4}{0.3}\right) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.9332 = \mathbf{0.067}$ (2P)

Deine Auswertung

Punkte	Was das bedeutet
39 – 46	Sehr gut. Du bist bereit für Maximum-Likelihood und Tests.
30 – 38	Gut. Themen-Tabelle nutzen, gezielt wiederholen.
20 – 29	Schritt 5–7 (Integrale) und 11 (Normalverteilung) wiederholen, dann Aufgabe 2 und 4 erneut.
0 – 19	Block A und B morgen früh noch einmal, dann die Simulation wiederholen, bevor du Tag 4 beginnst.

Themenblock	Aufgaben	zurück zu
Diskrete ZV, E , Var, Regeln	1	Schritt 2–4
Dichte, Verteilungsfunktion, Integrale	2	Schritt 5–7
Binomial, Poisson, Exponential, R	3	Schritt 8–10, 13
Normalverteilung, ZGWS	4, 5	Schritt 11–12